

OnlyFriends（趣聚平台）验收标准

文档版本：AC-2.0

1. 文档说明

项	说明
编写原则	SMART（具体、可衡量、可达成、相关、有时限）
场景格式	Given （前置条件）→ When （操作）→ Then （预期结果）
关联标注	每条 AC 标注对应用户故事编号（US-xxx）
适配范围	对齐 用户故事 US-2.0 与 版本发布计划 RP-2.0

2. 全局 Definition of Done（DoD）

以下条件全部满足，方可将用户故事标记为「已完成」：

- ☐ 功能代码已合并至主分支，通过 Code Review
- ☐ 对应 REST/WebSocket 接口符合 `/api/v1` 统一响应格式（`code` / `message` / `data` / `timestamp`）
- ☐ 单元测试覆盖率：核心业务逻辑 $\geq 60\%$
- ☐ 关键路径具备集成测试或端到端测试用例
- ☐ API 文档（OpenAPI/Swagger）已更新
- ☐ 无 P0/P1 级未关闭缺陷

3. 当前改进点分析

问题	当前表现	改进方向
与 10 天发布计划不完全一致	原门禁仍使用 Alpha/Beta/GA 口径，偏向 8 周生产发布	改为第一次迭代、第二次迭代、最终实践验收三个门禁
新增用户故事缺少 AC	US-A-019 地图选点、US-A-020 报名确认、US-ADM-008 管理员改密等尚未覆盖	补充关键新增故事的验收标准
P1/P2 验收范围过重	旧 Beta/GA 要求 P1 全量通过，不适合 10 天实践	将 P1 分为第二次迭代必做、择优和实践后延期
测试章节过于概括	只列测试类型，没有测试目标、用例矩阵、执行节奏和提交物	重构为可直接提交的测试计划骨架
NFR 偏生产化	HTTPS、全量性能、监控等要求超出课程实践周期	增加“实践验收口径”，优先保证演示稳定、接口可用和文档可复现

4. 功能验收标准

4.1 AC-E01：身份认证与用户资料

AC 编号	关联 故事	验收标准
AC-U-001	US-U-001	Given 访客填写合法邮箱（未注册）、密码（≥8 位含字母数字）、唯一昵称， When 调用 <code>POST /auth/register</code> ， Then 返回 <code>code=200</code> ，数据库写入 <code>status=0</code> （未激活），并触发激活邮件。
AC-U-002	US-U-001	Given 邮箱已注册或昵称已存在， When 重复注册， Then 返回 <code>code=400</code> 及明确错误信息，不创建重复记录。
AC-U-003	US-U-002	Given 有效 <code>activate_token</code> ， When 调用 <code>GET /auth/activate?token=xxx</code> ， Then 用户 <code>status</code> 变为 1， <code>activate_token</code> 清空，同一 token 不可重复使用。
AC-U-004	US-U-003	Given 已激活用户， When 正确凭据调用 <code>POST /auth/login</code> ， Then 返回 Access Token（有效期 2 小时）与 Refresh Token（有效期 7 天），密码以 BCrypt 校验。
AC-U-005	US-U-004	Given Access Token 过期且 Refresh Token 有效， When 调用 <code>POST /auth/refresh</code> ， Then 返回新 Access Token；Refresh Token 无效时返回 <code>401</code> 。
AC-U-006	US-U-005	Given 已登录用户， When 调用 <code>PUT /users/me/profile</code> 更新资料， Then 修改即时生效；昵称冲突时返回 <code>code=400</code> 。
AC-U-007	US-U-005	Given 已登录用户， When 调用 <code>POST /users/me/avatar</code> 上传 jpg/png/webp（≤10MB）， Then 返回头像 URL 并更新用户记录。
AC-U-008	US-U-007	Given 已登录个人用户， When 上传证照并提交 <code>POST /merchant/apply</code> ， Then 申请记录创建，证照存储至 MinIO/OSS，状态为待审核。
AC-U-009	US-U-008	Given 已提交商家申请的用户， When 调用 <code>GET /merchant/apply/status</code> ， Then 返回当前审核状态（待审核/通过/驳回）及驳回原因（如有）。
AC-U-010	US-U-009	Given 已认证商家用户， When 调用 <code>PUT /merchant/profile</code> 更新商家名称、商家昵称和关注活动领域， Then 商家资料保存成功并可在商家资料接口查询。
AC-U-011	US-U-010	Given 活动由商家用户发布， When 用户查看活动详情或商家主页， Then 可查看商家公开资料，不展示营业执照等敏感凭证。

4.2 AC-E02：活动全生命周期

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-A-001	US-A-001	Given 已登录用户, When 调用 <code>POST /activities (isDraft=true)</code> , Then 活动状态为「草稿」, 仅创建者可 <code>PUT /activities/{id}</code> 修改。
AC-A-002	US-A-002	Given 草稿活动必填字段完整, When 调用 <code>POST /activities/{id}/submit</code> , Then 状态变为「审核中」, 触发 AI 内容审核流程。
AC-A-003	US-AI-001	Given 活动标题/简介命中关键词黑名单, When 提交审核, Then 直接驳回并返回违规原因, 不进入 LLM 审核层。
AC-A-004	US-AI-001	Given 内容未命中黑名单且 LLM 返回 <code>result=pass (confidence≥0.7)</code> 且人数上限≤50, When 审核完成, Then 活动自动发布, 写入 <code>activity_review_record</code> , 通知发起人。
AC-A-005	US-AI-001	Given LLM 返回 <code>result=risk</code> 或 <code>confidence<0.7</code> 或人数上限>50, When 审核完成, Then 转入人工审核队列, 管理员可见 AI 审核结论。
AC-A-006	US-AI-001	Given LLM 返回 <code>result=reject (confidence≥0.9)</code> , When 审核完成, Then 活动驳回, 通知发起人并附原因。
AC-A-007	US-A-003	Given 活动审核完成 (通过/驳回/要求修改), When 结果产生, Then 写入 <code>notification</code> 表, 发起人可在通知列表查看。
AC-A-008	US-A-006	Given 访客或未登录用户, When 调用 <code>GET /activities?tab=recommend</code> , Then 返回已发布活动分页列表 (封面、标题、时间、地点、报名数等精简字段)。
AC-A-009	US-A-007	Given 已登录用户授权定位, When 调用 <code>GET /activities/nearby?lat&lng&radius</code> , Then 返回指定半径内活动, 按距离排序。
AC-A-010	US-A-008	Given 已登录用户, When 调用带筛选参数的 <code>GET /activities</code> , Then 按标签、日期等条件过滤并分页返回。
AC-A-011	US-A-009	Given 任意用户, When 调用 <code>GET /activities/{id}</code> , Then 返回活动完整信息 (含发起人、状态、名额、地点坐标等)。
AC-A-012	US-A-010	Given 活动处于报名中、名额未满、用户信誉分≥阈值且未封禁, When 调用 <code>POST /activities/{id}/register</code> , Then 报名成功, 名额减 1, 写入 <code>activity_registration</code> 。

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-A-013	US-A-010	Given 用户信誉分不足或已封禁或名额已满, When 尝试报名, Then 返回 400 / 403 及具体原因。
AC-A-014	US-A-011~012	Given 名额已满, When 用户调用 <code>POST /activities/{id}/waitlist</code> 加入等待队列, Then 写入 <code>activity_waitlist</code> 并显示当前等待人数。
AC-A-015	US-A-011~012	Given 等待队列中有人且名额释放, When 系统通知队列首位, Then 用户须在 30 分钟内确认; 确认则报名成功, 超时则顺延下一位。
AC-A-016	US-A-013	Given 已报名用户且在报名截止前, When 调用 <code>DELETE /activities/{id}/register</code> , Then 取消报名, 名额释放, 触发等待队列递补逻辑。
AC-A-017	US-A-014	Given 活动发起人, When 调用 <code>GET /activities/{id}/registrations</code> , Then 返回报名用户列表 (仅创建者可访问)。
AC-A-018	US-A-015~016	Given 发起人调用 <code>GET /activities/{id}/checkin/qrcode</code> , When 参与者扫码并调用 <code>POST /activities/{id}/checkin</code> , Then 验证 HMAC-SHA256 签名与时间戳有效性。
AC-A-019	US-A-016	Given 活动开启位置校验, When 参与者签到位置距活动地点超过阈值 (默认 500m), Then 拒绝签到并返回距离超限提示。
AC-A-020	US-A-005	Given 已登录发起人, When 调用 <code>POST /activities/{id}/clone</code> , Then 复制活动信息为新草稿, 创建者为当前用户。
AC-A-021	US-A-017	Given 活动已结束且用户为发起人, When 调用 <code>POST /activities/{id}/summary</code> 发布图文总结, Then 总结写入 <code>activity_summary</code> , 图片经 AI 分类辅助整理。
AC-A-022	US-A-018	Given 活动已结束且用户为参与者, When 调用 <code>POST /activities/{id}/comments</code> , Then 评价写入 <code>activity_comment</code> , 可通过 <code>GET</code> 公开查看。
AC-A-023	US-A-001	Given 活动到达各时间节点, When 定时任务每分钟扫描, Then 状态按状态机自动流转: 已发布→报名中→报名截止→进行中→已结束。
AC-A-024	US-A-019	Given 活动发起人在创建页打开地图选点, When 选择地图点位并保存, Then 活动草稿记录地点名称、地址、经纬度, 详情页可展示该地点信息。
AC-A-025	US-A-007	Given 活动已保存经纬度且用户授权定位, When 用户进入附近 Tab 或地图模式, Then 地图展示活动点位, 点击点位可查看活动标题、时间和详情入口。

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-A-026	US-A-020	Given 用户点击立即报名且通过名额/信誉/年龄校验, When 系统弹出报名确认窗口, Then 展示安全须知摘要和必要报名信息字段, 用户确认后才创建报名记录。
AC-A-027	US-A-020	Given 用户未勾选安全须知或必填报名信息缺失, When 提交报名确认, Then 报名失败并显示明确校验提示, 不写入报名记录。

4.3 AC-E03: 社群与小队

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-S-001	US-S-001	Given 已登录用户 A, When 调用 <code>POST /follows/{userId}</code> 关注 B, Then A 的关注列表含 B; 调用 <code>DELETE</code> 可取消关注。
AC-S-002	US-S-001	Given A 关注 B 且 B 关注 A, When 双方互关完成, Then 自动建立好友关系。
AC-S-003	US-S-002	Given 非好友用户, When A 发起 <code>POST /friends/apply</code> 且 B 通过 <code>PUT /friends/applies/{id}</code> 同意, Then 双方出现在 <code>GET /friends</code> 列表。
AC-S-004	US-S-003	Given 好友关系, When 调用 <code>PUT /friends/{id}/remark</code> 设置备注, Then 备注即时生效; <code>DELETE /friends/{id}</code> 可删除好友。
AC-S-005	US-S-004	Given 已登录用户, When 调用 <code>POST /teams</code> 创建小队, Then 创建者成为队长, 自动生成对应群聊 Channel。
AC-S-006	US-S-005	Given 已登录用户, When 调用 <code>GET /teams</code> 搜索小队, Then 返回匹配的小队列表 (支持关键词/标签)。
AC-S-007	US-S-006~007	Given 公开加入模式的小队, When 用户调用 <code>POST /teams/{id}/join</code> , Then 直接成为成员; 审核模式下需等待队长/管理员审批。
AC-S-008	US-S-007	Given 队长或管理员, When 调用 <code>PUT /teams/{id}/applies/{applyId}</code> 处理申请, Then 同意则用户加入, 拒绝则通知申请人。
AC-S-009	US-S-008	Given 队长, When 调用 <code>PUT /teams/{id}/members/{userId}/role</code> 修改角色, Then 仅队长可操作; <code>DELETE /teams/{id}</code> 解散小队后成员全部退出。

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-S-010	US-S-009	Given 队长或管理员已登录, When 发布队内活动, Then 仅小队成员可查看和报名该队内活动。
AC-S-011	US-S-010	Given 成员参与队内活动签到, When 签到成功, Then 积分 +10; 发动态 +2; 动态被精选 +5 (按积分规则表)。
AC-S-012	US-S-011	Given 队长或管理员发布群公告或 @成员, When 消息发送成功, Then 被提醒成员收到通知; 仅队长/管理员可 @所有人。
AC-S-013	US-S-012	Given 小队成员发起投票, When 成员提交投票选项, Then 每名成员在同一投票中仅能提交一次, 投票结果可汇总查看。
AC-S-014	US-S-013	Given 小队成员上传群文件, When 文件类型和大小符合限制, Then 文件可在小队文件列表查看和下载。
AC-S-015	US-S-014	Given 小队成员上传相册照片, When 队长或管理员删除不合适照片, Then 照片不再展示且操作有记录。
AC-S-016	US-S-015	Given 小队存在积分数据, When 用户查看积分榜, Then 按积分降序展示成员昵称、积分和名次。

4.4 AC-E04: 即时通讯

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-I-001	US-I-001	Given 互为好友的在线用户 A、B, When A 通过 WebSocket 向 B 发送文字、表情、图片或位置私聊消息, Then B 在 3 秒内收到推送, 消息持久化至 <code>im_message</code> 。
AC-I-002	US-I-001	Given 非好友用户, When 尝试发起私聊, Then IM 服务通过 OpenFeign 校验好友关系失败, 拒绝发送。
AC-I-003	US-I-002	Given 小队成员订阅 <code>/topic/team/{teamId}</code> , When 发送文字、表情、图片或位置群聊消息, Then 在线成员实时收到, 消息持久化至 <code>im_group_message</code> 。
AC-I-004	US-I-003	Given 已登录用户, When 调用 <code>GET /im/conversations</code> , Then 返回会话列表, 含最新消息摘要与未读数。
AC-I-005	US-I-004	Given 接收方离线时收到消息, When 接收方上线并调用 REST 接口, Then 可拉取离线期间的历史与未读消息。

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-I-006	US-I-005	Given 消息发送未满 2 分钟, When 发送者调用撤回, Then 双方客户端显示「已撤回」, 数据库标记撤回状态。
AC-I-007	US-I-005	Given 消息发送已超过 2 分钟, When 尝试撤回, Then 返回错误, 消息不可撤回。
AC-I-008	US-I-006	Given 已登录用户, When 调用 <code>POST /im/messages/{msgId}/forward</code> , Then 消息转发至目标会话。
AC-I-009	US-I-001	Given 用户建立 WebSocket 连接, When 每 30 秒发送心跳, Then Redis 中在线状态 TTL 续期; 断线后支持客户端重连。
AC-I-010	US-I-007	Given 接收方打开会话并读取消息, When 系统更新阅读状态, Then 发送方可看到消息由未读变为已读。
AC-I-011	US-I-008	Given 小队成员在群聊中 @ 指定成员, When 消息发送成功, Then 被 @ 成员收到提醒且消息中保留 @ 标记。

4.5 AC-E05: AI 能力

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-AI-001	US-AI-001	Given 活动服务提交审核内容, When AI 服务处理, Then 按三层架构 (规则引擎→LLM→人工) 输出结构化审核结果, 含 <code>result</code> 、 <code>confidence</code> 、 <code>reason</code> 。
AC-AI-002	US-AI-001	Given LLM API 调用超时, When 超过配置超时时间, Then 自动转入人工审核队列, 不阻塞用户提交。
AC-AI-003	US-AI-002	Given 已登录发起人输入活动主题, When 调用 <code>POST /ai/plan-activity</code> , Then 返回结构化策划草稿, 支持 SSE 流式输出。
AC-AI-004	US-AI-003	Given 活动总结含多张图片, When 调用图片分类接口, Then 返回每张图片的分类标签 (如人物/风景/美食等)。
AC-AI-005	US-AI-001	Given AI 服务仅监听内网 :8001, When 外部直接访问 AI 接口, Then 请求被拒绝, 仅 Activity Service 可通过内部网络调用。

4.6 AC-E06: 后台管理

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-ADM-001	US-ADM-001	Given 管理员凭据, When 调用 <code>POST /admin/auth/login</code> , Then 返回带 <code>ROLE_ADMIN</code> 的 JWT; 普通用户 Token 访问 <code>/api/v1/admin/**</code> 返回 403。

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-ADM-002	US-ADM-002	Given 审核中活动, When 管理员执行通过/驳回/要求修改, Then 活动状态正确变更, 通知发起人, 操作写入 <code>admin_operation_log</code> 。
AC-ADM-003	US-ADM-003	Given 正常用户, When 管理员调用 <code>POST /admin/users/{id}/ban</code> (含原因+期限), Then <code>user.status=2</code> ; 封禁期内无法登录和报名。
AC-ADM-004	US-ADM-003	Given 已封禁用户, When 管理员调用 <code>POST /admin/users/{id}/unban</code> , Then 用户恢复正常状态。
AC-ADM-005	US-ADM-004	Given 待审核商家申请, When 管理员通过 <code>PUT /admin/merchant-applies/{id}</code> 审核, Then 通过后用户 <code>user_type</code> 变为商家, 驳回则附原因通知用户。
AC-ADM-006	US-ADM-005	Given 已发布活动, When 管理员调用 <code>POST /admin/activities/{id}/offline</code> , Then 状态变为「已下架」, 前台不可报名; <code>restore</code> 可恢复。
AC-ADM-007	US-ADM-006	Given 正常小队, When 管理员调用 <code>POST /admin/teams/{id}/disable</code> , Then 停止新增成员和内容, 原有成员可查看历史。
AC-ADM-008	US-ADM-008	Given 管理员已登录且输入正确旧密码, When 调用 <code>PUT /admin/auth/password</code> 修改密码, Then 新密码生效, 旧密码不可再次登录。
AC-ADM-009	US-ADM-009	Given 管理员已登录, When 按昵称、邮箱、用户类型或账号状态查询用户, Then 返回分页结果, 且管理员不能直接修改用户个人资料和密码。
AC-ADM-010	US-ADM-010	Given 管理员已登录, When 按活动状态筛选全部活动, Then 返回匹配活动列表, 包含活动状态、发起人和审核信息。
AC-ADM-011	US-ADM-011	Given 管理员已登录, When 查询小队详情, Then 可查看小队基本信息、成员、队内活动和举报记录, 不允许直接修改小队名称、标签和成员身份。

4.7 AC-E07: 系统通知

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-N-001	US-N-001	Given 系统产生通知事件 (审核结果/等待队列递补), When 写入 <code>notification</code> 表, Then 用户可通过 <code>GET /notifications</code> 分页查看。

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-N-002	US-N-002	Given 用户有未读通知, When 调用 PUT /notifications/{id}/read , Then 该通知标记为已读, 未读数相应减少。

4.8 AC-E08：平台基础设施

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-INF-001	US-INF-001	Given 请求进入 API 网关, When 请求访问受保护接口且未携带有效 Token, Then 网关返回 401, 不会转发到后端业务服务。
AC-INF-002	US-INF-001	Given 请求访问公开接口, When 网关路由匹配成功, Then 请求被转发到目标服务并保持统一响应格式。
AC-INF-003	US-INF-002	Given Activity Service 需要用户基础信息, When 通过契约化接口调用 User Service, Then 不直接跨库查询用户表, 服务边界清晰。

5. 非功能性验收标准（NFR）

NFR 编号	类别	验收标准	测量方法
NFR-P-001	性能	小程序首页冷启动至首屏可交互 ≤ 5 秒（4G 网络、中端机）	真机计时 + 微信性能面板
NFR-P-002	性能	平台自有 REST 接口 P95 响应时间 ≤ 2000ms（不含 AI/地图/邮件等第三方）	APM 监控 / 压测报告
NFR-P-003	性能	活动列表接口返回精简字段, 单页 20 条 P95 ≤ 1500ms（缓存命中场景）	JMeter / k6 压测
NFR-P-004	性能	小程序主包体积 < 2MB; 封面图 WebP 格式 ≤ 200KB	微信开发者工具体积分析
NFR-S-001	安全	密码 BCrypt (cost=12) 存储, 禁止明文; 全站 HTTPS 传输	代码审查 + 安全扫描
NFR-S-002	安全	JWT 在网关层统一校验; Access Token 2h / Refresh Token 7d	接口测试
NFR-S-003	安全	文件上传限制类型（图片 jpg/png/webp, 文档 pdf/doc/docx/zip）与大小（图片≤10MB, 文档≤50MB）	渗透测试用例
NFR-S-004	安全	网关层接口限流, 超限返回 code=429	限流压测
NFR-S-005	安全	活动签到二维码 HMAC-SHA256 签名验证, 防止截图复用	签到接口测试

NFR 编号	类别	验收标准	测量方法
NFR-A-001	可用性	核心服务（Gateway/User/Activity）单实例故障时，Docker 环境 5 分钟内可重启恢复	故障演练
NFR-A-002	可用性	WebSocket 心跳间隔 30 秒，断线后客户端自动重连（最多 3 次）	长连接稳定性测试
NFR-C-001	兼容性	微信小程序基础库 $\geq 2.25.0$	兼容性矩阵
NFR-C-002	兼容性	管理后台支持 Chrome / Edge 最新两个大版本	浏览器测试
NFR-M-001	可维护性	各服务提供 OpenAPI 文档；OpenFeign 契约与实现一致	文档审查
NFR-D-001	数据	微服务逻辑分库：禁止跨服务直接查询他库表，必须通过 Feign 接口	架构审查
NFR-D-002	数据	Redis 缓存：活动列表 TTL 5 分钟，用户信息 TTL 30 分钟	缓存命中率监控

5.1 10 天实践验收口径

类别	实践期最低要求	延期说明
性能	核心页面首屏可用 $\leq 5s$ ；核心接口人工测试响应无明显卡顿，关键接口尽量 $\leq 2000ms$	大规模压测报告可延期
安全	密码不可明文存储；JWT 鉴权可用；后台接口禁止普通用户访问	HTTPS、完整限流和安全扫描可延期
可用性	演示环境或本地环境可稳定启动，主链路至少完成 1 次回归	故障演练和自动恢复可延期
兼容性	小程序主要页面和管理后台主要页面在演示设备可正常使用	多机型兼容矩阵可延期
可维护性	核心接口文档、测试账号、部署说明和已知问题清单齐备	完整 OpenAPI 覆盖率可延期

6. 版本级验收门禁（Release Gate）

门禁	适用版本	通过条件
第一次迭代门禁	v0.1	P0 主链路 AC 通过；可演示注册/登录→创建活动→提交审核→后台审核→浏览详情→报名确认→报名成功；无阻塞演示缺陷
第二次迭代门禁	v0.5	第一次迭代遗留 P0 缺陷关闭；US-A-007 地图模式和 US-A-019 地图选点完成轻量验收；测试用例、账号、访问地址、用户手册准备齐备

门禁	适用版本	通过条件
最终实践验收门禁	v1.0	主链路完成最终回归；测试用例执行结果和缺陷清单可提交；未完成 P1/P2 有明确延期说明；答辩演示顺利完成
后续增强门禁	v1.1+	延期功能按对应 AC 验收，通过用户反馈或二次迭代计划继续完善

7. 测试计划

7.1 测试目标

目标	说明
验证主链路可演示	确保注册/登录、活动创建、审核、浏览、详情、报名确认和报名成功可以端到端走通
验证第二次迭代硬要求	确保地图选点和地图模式至少具备可演示的最小闭环
验证后台治理入口	确保管理员登录、活动审核，以及择优完成的查询/下架/商家审核等功能可用
支撑互评材料提交	形成测试计划、测试用例、执行结果、缺陷清单、测试账号和访问地址
控制实践风险	用冒烟测试和回归测试优先保护 P0，不因 P1/P2 扩展破坏主链路

7.2 测试范围分级

范围	包含内容	测试深度
必测范围	所有 P0 故事、US-A-007、US-A-019	正向、异常、权限、端到端回归
重点抽测	第二次迭代择优完成的 P1，如个人资料、搜索筛选、取消报名、后台查询、通知	正向流程 + 关键异常
记录延期	实践后延期的社群、IM、签到、评价、复杂 AI 等	不要求执行测试，但需在最终材料中说明延期原因

7.3 测试类型与 AC 映射

测试类型	覆盖范围	责任方
单元测试	注册校验、登录鉴权、活动状态流转、报名校验、AI 审核规则、后台审核状态变更	各服务开发
集成测试	Gateway→User、Gateway→Activity、Activity→AI、Activity→Admin、Activity→User	后端核心组

测试类型	覆盖范围	责任方
API 测试	P0/P1 核心 REST 接口正向与异常路径，覆盖 AC-U、AC-A、AC-AI、AC-ADM、AC-INF	QA/开发
前端功能测试	小程序登录、首页、活动详情、创建活动、报名确认；后台登录、活动审核	前端组
E2E 测试	用户注册/登录→创建活动→提交审核→管理员审核→浏览详情→报名确认→报名成功	QA/全组
冒烟测试	每次部署后验证服务启动、登录、活动列表、活动详情、后台审核入口	DevOps/QA
回归测试	第 5 天、第 9 天、第 10 天前，对主链路和已修复缺陷重新执行	QA/全组
性能测试	NFR-P-001、NFR-P-002 的轻量验证，记录页面加载和核心接口响应时间	基础设施组
安全测试	JWT 鉴权、后台权限、密码非明文、文件上传限制、越权访问	基础设施组/后端

7.4 核心测试用例矩阵

用例 ID	优先级	关联 AC	测试场景	前置条件	预期结果
TC-U-001	P0	AC-U-001~002	用户注册成功与重复注册失败	准备未注册邮箱、已注册邮箱	合法注册成功；重复邮箱/昵称返回明确错误
TC-U-002	P0	AC-U-003~005	激活、登录、Token 刷新	用户已注册	激活后可登录；Token 刷新成功；无效 Token 返回 401
TC-A-001	P0	AC-A-001~002	创建活动草稿并提交审核	用户已登录	草稿保存成功，提交后进入审核中
TC-AI-001	P0	AC-A-003~006、AC-AI-001~002	AI 审核通过、驳回、转人工	准备普通/违规/高风险活动内容	状态流转符合审核结果，失败可兜底
TC-ADM-001	P0	AC-ADM-001~002	管理员登录并审核活动	管理员账号、审核中活动	管理员可通过/驳回/要求修改，普通用户不能访问后台
TC-A-002	P0	AC-A-008、AC-A-011	浏览活动列表和详情	存在已发布活动	首页展示活动，详情信息完整
TC-A-003	P0	AC-A-012~013、AC-A-026~027	报名确认与报名校验	活动报名中，用户已登录	安全须知确认后报名成功；名额满/信息缺失时失败

用例 ID	优先级	关联 AC	测试场景	前置条件	预期结果
TC-MAP-001	P1 必测	AC-A-024~025	创建活动地图选点并在地图模式展示	地图组件可用，活动含坐标	草稿保存经纬度，地图模式显示活动点位
TC-ADM-002	P1 抽测	AC-ADM-009~010	后台用户/活动查询	管理员已登录，存在用户和活动数据	查询结果分页展示，支持状态筛选
TC-N-001	P1 抽测	AC-N-001~002	通知查看和标记已读	存在审核结果通知	通知可分页查看，已读状态正确变化
TC-INF-001	P0	AC-INF-001~003	网关鉴权与服务契约	准备公开/受保护接口	未登录访问受保护接口返回 401，服务间调用不跨库

7.5 测试执行节奏

时间	测试重点	产出
第 3 天	根据任务拆分补充 P0 测试用例	首次迭代测试用例清单
第 4 天	API 测试 + 自动代码评审后问题复测	接口测试记录、代码评审问题处理记录
第 5 天上午	第一次交付冒烟测试和主链路 E2E	第一次迭代测试结果
第 6 天	根据第二次迭代计划补充地图、互评材料相关用例	第二次迭代测试计划
第 7-8 天	联调测试、人工代码评审、缺陷修复回归	缺陷清单、回归记录
第 9 天上午	第二次交付全量冒烟 + 互评材料核验	测试用例文档、账号、访问地址
第 10 天前	最终演示回归，准备答辩测试说明	最终测试执行结果、已知问题清单

7.6 缺陷分级与处理规则

级别	定义	处理要求
Blocker	系统无法启动、无法登录、主链路完全中断	必须立即修复，不允许进入评审
P0	注册/登录/创建/审核/浏览/报名等主链路关键步骤失败	第一次和最终验收前必须关闭

级别	定义	处理要求
P1	第二次迭代必做或择优功能异常，但不阻塞主链路	第 9 天前尽量关闭，未关闭需记录风险
P2	UI 文案、边界体验、延期功能问题	可记录到后续优化计划

7.7 测试提交物清单

- ☐ 测试计划：说明测试范围、测试环境、人员分工和时间安排
- ☐ 测试用例文档：至少覆盖 P0 主链路、地图硬要求、后台审核和关键异常路径
- ☐ 测试账号：普通用户、活动发起人、管理员账号及必要密码说明
- ☐ 测试数据：已发布活动、审核中活动、可报名活动、名额已满活动（如实现等待队列）
- ☐ 测试执行结果：记录每个用例通过/失败/阻塞状态
- ☐ 缺陷清单：包含缺陷级别、复现步骤、负责人、处理状态
- ☐ 已知问题与延期说明：说明未完成 P1/P2 及原因